

GeoGebra – Funksjoner

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Hva er GeoGebra?

GeoGebra er et dynamisk matematikkverktøy der du kan tegne og analysere funksjoner interaktivt. Du kan finne nullpunkt, toppunkt, skjæringer og endre parametre med glidebrytere.

GeoGebra-kommandoer

Tegn funksjon: Skriv $f(x) = 2x+1$ i inntastingsboksen

Nullpunkt: `Root(f, a, b)` – finn nullpunkt i intervallet $[a,b]$

Skjæring: `Intersect(f, g)` – finn skjæring mellom f og g

Ekstremum: `Extremum(f, a, b)` – finn topp-/bunnpunkt

Mild

9 oppgaver

1.

Åpne GeoGebra/Excel/Diagram-verktøyet. Beskriv tre ting du kan gjøre med det.

Svar:

2.

Tegn/lag et enkelt eksempel og beskriv hva du ser.

Svar:

3.

Hva er forskjellen på dette verktøyet og penn og papir?

Svar:

4.

Lag en tabell med 5 datapunkter og lag et enkelt diagram/graf.

Svar:

5.

Finn et eksempel fra hverdagen der dette verktøyet er nyttig.

Svar:

6.

Hva er en fordel med dynamiske verktøy i matematikk?

Svar:

7.

Tegn en funksjon/figur og endre ett parameter. Hva skjer?

Svar:

8.

Lag et oppsett og eksporter/lagre det. Hva er filformatet?

Svar:

9.

Skriv en kort brukermanual for en medelev som aldri har brukt dette verktøyet.

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.

Utfør en mer avansert operasjon: regresjonsanalyse, geometrisk konstruksjon eller datafiltrering.

Svar:

11.

Kombiner to funksjoner/datasett og analyser sammenhengen.

Svar:

12.

Lag et automatisk regneark/animasjon med glidebryter eller formel.

Svar:

13.

Importer data fra en ekstern kilde og analyser den.

Svar:

14.

Finn og korrigér en feil i en gitt data/funksjon.

Svar:

15.

Lag et komplett visuelt oppsett med tittel, aksetekst og forklaring.

Svar:

16.

Beregn og vis sentralmål for et datasett (gjennomsnitt, median, standardavvik).

Svar:

17.

Lag en modell og bruk den til prediksjon.

Svar:

18.

Sammenlign resultater fra verktøyet med håndberegning.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappTegn funksjon: Skriv $f(x) = 2x+1$ i inntastingsboksenNullpunkt: $\text{Root}(f, a, b)$ – finn nullpunkt i intervallet $[a,b]$ **19.**

Utfør en kompleks analyse med minst tre steg.

Svar:

20.

Lag en interaktiv demo for et matematisk konsept.

Svar:

21.

Analyser et reelt datasett (f.eks. temperaturer, aksjekurser).

Svar:

22.

Kombiner verktøyet med en matematisk modell.

Svar:

23.

Dokumenter funn og presenter for klassen.

Svar:

24.

Forklar begrensningene ved verktøyet.

Svar:

25.

Bruk verktøyet til å løse et problem fra en annen fagkrets.

Svar:

26.

Automatiser en repetitiv oppgave med formler/makro.

Svar:

27.

Lag en visuell fremstilling som tydelig kommuniserer ett poeng.

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappTegn funksjon: Skriv $f(x) = 2x+1$ i inntastingsboksenNullpunkt: $\text{Root}(f, a, b)$ – finn nullpunkt i intervallet $[a,b]$ **28.**

Avansert prosjekt: Bruk verktøyet til en fullstendig matematisk undersøkelse.

Svar:

29.

Kritisk analyse: Hva kan dette verktøyet IKKE gjøre? Hva er svakhetene?

Svar:

30.

Komparativ studie: Sammenlign to ulike metoder for å løse samme problem.

Svar:

31.

Undervisningsmaterieell: Lag et læringsopplegg for yngre elever.

Svar:

32.

Feilsøking: Gitt et feil oppsett – finn og rett alle feilene.

Svar:

33.

Modellering: Bygg en modell av et virkelig fenomen.

Svar:

34.

Presentasjon: Lag et profesjonelt oppsett med alle elementer.

Svar:

35.

Utvidelse: Koble til ekstern data/API om mulig.

Svar:

36.

Utfordring: Bruk verktøyet til å utforske et matematisk problem du velger selv.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten – riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
2	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
3	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
4	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
5	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
6	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
7	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
8	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
9	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
11	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
12	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
13	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
14	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
15	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
16	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
17	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
18	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
20	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
21	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
22	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
23	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
24	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
25	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
26	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
27	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
29	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
30	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
31	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
32	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
33	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
34	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
35	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier
36	Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier